

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса «Функциональная грамотность» (естественнонаучная грамотность) в 7 классах составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.

Программа направлена на формирование естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения естествознания на деятельностной основе. В программе учитываются возможности курса в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования.

Основной целью программы является развитие естественнонаучной грамотности обучающихся 7 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. Программа развивает представления о познаваемости природы, методы её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых и неживых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Естественнонаучная грамотность обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни.

Программа нацелена на формирование:

- представлений о взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы;
- системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;
- системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организмов человека, условиях сохранения его здоровья;
- умений применять научные методы для изучения неживых и живых систем, в том числе организма человека;
- умений использовать информацию о современных достижениях в области естественных наук для объяснения природных процессов и явлений, а также жизнедеятельности собственного организма;
- умений понимать роль естественно-научных знаний в практической деятельности людей, последствия деятельности человека в природе;
- экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей среды.

Достижение целей программы по естественнонаучной грамотности обеспечивается решением следующих задач:

- приобретение обучающимися знаний о живой и неживой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человека как биосоциального существа, о роли естественных наук в практической деятельности людей;
- умение описывать приспособления живых организмов, сформированные под действием абиотических и биотических факторов, давать характеристику антропогенного фактора;
- формирование представления об усложнении организмов в процессе эволюции при освоении ими новых сред обитания;
- овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;

- освоение приёмов работы с научной информацией, в том числе о современных достижениях в области естествознания, её анализ и критическое оценивание;
- понимание необходимости ответственного отношения к природной среде на основе знаний основных природных закономерности, возможности личного участия каждого человека в природоохранной деятельности;
- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды;
- умение решать компетентностно-ориентированные задания, нацеленные на формирование функциональной грамотности в области естествознания, т.е. способности обучающихся использовать естественнонаучные знания, умения и навыки в разных реальных жизненных ситуациях.

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу естественно-научной грамотности. Полученные знания позволят обучающимся увидеть проблему, которую можно решить с помощью естественно-научных методов, и получить выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека.

Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений в рамках внеурочной деятельности. Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание курса из расчета 1 час в неделю. Количество часов на один год обучения – 34 часа.

Форма обучения очная. Формы проведения занятий: рассказ, объяснение, инструктаж, наблюдение, практическая работа, познавательные игры, демонстрация, самостоятельная работа, круглый стол, дискуссия, мозговой штурм.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование естественнонаучной функциональной грамотности реализуется на основе предметных, личностных, метапредметных результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты:

- ✓ сознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
- ✓ осознавать потребность и готовность к самообразованию в рамках самостоятельной деятельности вне школы.
- ✓ оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
- ✓ формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле.
- ✓ повышение мотивации к научно-исследовательской деятельности;
- ✓ развитие организаторских, лидерских и коммуникативных способностей детей через участие в совместных мероприятиях научного профиля.

Метапредметные результаты:

- ✓ самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
- ✓ выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

- ✓ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
- ✓ работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
- ✓ в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:

- ✓ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений.
- ✓ осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций.
- ✓ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
- ✓ создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
- ✓ уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
- ✓ осваивать основные методики учебно-исследовательской деятельности;
- ✓ осваивать основы смыслового чтения и работы с текстом. Коммуникативные ууд:
- ✓ активное использование речевых средств в соответствии с целями коммуникации;
- ✓ умение организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками и педагогами;
- ✓ готовность и способность учитывать мнения других в процессе групповой работы;
- ✓ способность осуществлять взаимный контроль результатов совместной учебной деятельности; находить общее решение;
- ✓ самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные результаты:

- ✓ использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях.
- ✓ выявлять особенности естественнонаучного исследования.
- ✓ делать выводы, формулировать ответ в понятной форме.
- ✓ уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественнонаучные явления.
- ✓ уметь интерпретировать научную аргументацию и выводы.
- ✓ понимать методы научных исследований.
- ✓ выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть решены с помощью научных методов.
- ✓ перечислять явления, факты, события.
- ✓ сравнивать объекты, события, факты.
- ✓ объяснять явления, события, факты.
- ✓ характеризовать объекты, события, факты.
- ✓ Анализировать события, явления и т.д.

Учащиеся должны знать:

- ✓ теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам;
- ✓ методику проведения исследований;
- ✓ источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории населенного пункта
- ✓ биологические и экологические особенности обитателей окрестностей села;
- ✓ факторы сохранения и укрепления здоровья;
- ✓ природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем;
- ✓ меры по сохранению природы и защите растений и животных.

- ✓ структурирование и оформление учебно-исследовательской работы;

Учащиеся должны уметь:

- ✓ выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений;
- ✓ оценивать состояние местных экосистем;
- ✓ проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и явлениями; оценивать способы природопользования;
- ✓ проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследования;
- ✓ работать с определителями растений и животных;
- ✓ работать с различными источниками информации.
- ✓ оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, представлять результаты своей работы.
- ✓ применять коммуникативные навыки.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1. Изучение природы

Науки о живой природе. Экология как наука. Предмет изучения экологии. Экосистема и ее компоненты. Методы изучения живой природы. Система живой природы. Растения и животные – живые организмы.

2. Экологическая грамотность: сохраняем почву

Почва - поверхностный слой земной коры. Почвоведение. Состав и особенности почвы. Плодородие. Гумус. Как взаимодействуют живые организмы и почва. Эрозия. Экологические проблемы сохранения почвы. Почему происходит разрушение почвы. Как деятельность человека вызывает разрушение почвы.

Практическая работа «Исследование почвы: механический состав почвы, влажность почвы, окраска почвы, сложение почвы. Практическая работа «Определение кислотности почвы».

Значение плодородия почвы. Влияние вытаптывания почвы на растительность.

3. Экологическая грамотность: сохраняем энергию

Экологические проблемы использования энергии. Откуда берется энергия для промышленности и бытовых нужд. Наносит ли вред природе использование энергии человеком? Атомные электростанции (АЭС). Радиоактивные отходы. Запретить ли ядерную энергетику?

Почему нужно экономить энергию? Исследование энергопотребления бытовых приборов. Способы экономии энергии. Освещение. Температурный режим. Как экономить энергию в своем доме. Выбираем лампочки. Батареи или аккумуляторы?

4. Экологическая грамотность: сохраняем биоразнообразие

Сохранение биоразнообразия – сохранение устойчивости биосферы. Мусорный след.

«Мусорный» остров в Тихом океане. Переработка мусора. Лесные экосистемы. Лесные пожары. Опустынивание Земли.

Особо охраняемые природные территории: государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Деловая игра «История деревни Бобровки». Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья.

Биологическое разнообразие и его типы. Повышение биоразнообразия это не всегда хорошо? Интродукция и интродуценты. Борщевик Сосновского – сорняк-агрессор, опасность для человека и экологическое бедствие. Гребневик *Mnemospsisleidyi* – ущерб рыбному промыслу России.

5. Разнообразие растительного мира

Разнообразие растений. Сравнительная характеристика растений и животных. Систематические единицы растений. Жизненные формы растений. Значение растений в природе и в жизни человека.

Водоросли–обитатели водной среды. Условия жизни в водной и наземно-воздушной средах обитания. Практическая работа «Особенности строения одноклеточных и многоклеточных водорослей».

«Земноводные» растения – мхи. Особенности строения мхов как растений, приспособленных к жизни в наземно-воздушной среде. Гигроскопичность мхов и использование их в медицине (особенно в период ВОВ). Роль мхов в образовании торфа и торфяных болот.

Папоротники, хвощи и плауны – растения влажных мест обитания. Особенности строения папоротников, хвощей и плаунов. Образование каменного угля и его значение в жизни человека.

Голосеменные растения. Размножение семенами. Происхождение и многообразие голосеменных. Особенности строения хвои и шишек голосеменных растений.

Покрывосеменные, или цветковые растения. Происхождение и многообразие покрытосеменных растений. Особенности строения и размножения покрытосеменных растений. Цикл развития растений. Космическая роль зеленых растений. Органические и неорганические вещества. Фотосинтез и его значение.

Грибы – самостоятельное царство живой природы. Признаки грибов (признаки растений и признаки животных). Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Урок-игра «В мире растений».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов и тем программы	Количество часов
1	Изучение природы	3
2	Экологическая грамотность: сохраняем почву	5
3	Экологическая грамотность: сохраняем энергию	6
4	Экологическая грамотность: сохраняем биоразнообразие	11
5	Разнообразие растительного мира	9
Общее количество часов по программе		34

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п	Тема урока	Количество часов	Дата изучения
Изучение природы (3ч)			
1	Введение. Науки о природе. Экология как наука	1	
2	Система живой природы	1	
3	Растения и животные – живые организмы	1	
Экологическая грамотность: сохраняем почву (5ч)			
4	Почва – поверхностный слой земной коры	1	
5	Экологические проблемы сохранения почвы	1	
6	Практическая работа «Исследование почвы: механический состав, влажность, окраска, сложение почвы»	1	
7	Практическая работа «Определение кислотности образца почвы»	1	
8	Значение плодородия почвы. Влияние вытаптывания почвы на растительность	1	
Экологическая грамотность: сохраняем энергию (6ч)			
9	Экологические проблемы использования энергии	1	
10	Исследование энергопотребления бытовых приборов	1	
11	Способы экономии электроэнергии	1	
12	Выбираем лампочки	1	
13	Батареи или аккумуляторы	1	
14	Запретить ли ядерную энергетику?	1	
Экологическая грамотность: сохраняем биоразнообразие (11ч)			
15	Сохранение биоразнообразия – сохранение устойчивости биосферы	1	
16	«Мусорный остров» в Тихом океане	1	
17	Мусорный след. Переработка мусора	1	
18	Лесные экосистемы. Лесные пожары	1	
19	Когда Земля станет пустыней	1	
20	Особо охраняемые природные территории	1	
21	Жизнь в заказнике	1	
22	Деловая игра «История деревни Бобровки»	1	
23	Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья	1	
24	Повышение биоразнообразия – это не всегда хорошо? Гребневик <i>Mnemiopsis leidyi</i> (Мнемиопсис леди)	1	
25	Борщевик Сосновского как экологическая проблема	1	
Разнообразие растительного мира (9ч)			
26	Разнообразие растений	1	
27	Водоросли – обитатели водной среды	1	
28	«Земноводные» растения – мхи	1	
29	Папоротники, хвощи и плауны – растения влажных мест обитания	1	
30	Голосеменные растения	1	
31	Покрывосеменные, или Цветковые растения	1	
32	Космическая роль зеленых растений	1	
33	Грибы – самостоятельное царство живой природы В	1	

34	Мир растений(урок-игра)	1	
	ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО ПРОГРАММЕ	34	

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙЛИТЕРАТУРЫ:

1. АлексашинаИ.Ю.,ЛагутенкоО.И.Естественно-научныепредметы.Экологическая грамотность. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций – Москва: Просвещение, 2021. – 111с.
2. АбдулаеваО.А.,ЛяпцевА.В.,ЯмщиковаД.С.Естественно-научнаяграмотность. Земля и космические системы:7-9 классы: тренажер: учебное пособие под ред. И.Ю. Алексашиной. – 4-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2023. – 234с: ил. – (Функциональная грамотность. Тренажёр).
3. АбдулаеваО.А.,ЛяпцевА.В.Естественно-научнаяграмотность.Физические системы:7-9-еклассы:тренажер:учебноепособиеподред.И.Ю.Алексашиной. – 4-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2023. – 222с: ил. – (Функциональная грамотность. Тренажёр).
4. КиселевЮ.П.,ЯмщиковаД.С.Естественно-научнаяграмотность.Живыесистемы: 7-9 классы: тренажер: учебное пособие под ред. И.Ю. Алексашиной. – 3-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2022. – 223с: ил. – (Функциональная грамотность. Тренажёр).
5. КовалёваГ.С.,ПентинаА.Ю.,НикишоваЕ.А.,НикифоровГ.Г.Естественно-научная грамотность.Сборникэталонныхзаданий.Выпуск1:учебноепособиеподред.Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – 4-е изд., стер. – Москва;Санкт-Петербург: Просвещение:Санкт-Петербургскийфилиализдательства«Просвещение»,2023.– 95с.: ил. – (Функциональная грамотность. Учимся для жизни).
6. КовалёваГ.С.,ПентинаА.Ю.,ЗаграничнаяН.А.идр.Естественно-научная грамотность:сборникэталонныхзаданий:выпуск2:учебноепособиеподред.Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – 3-е изд., стер. – Москва;Санкт-Петербург: Просвещение:Санкт-Петербургскийфилиализдательства«Просвещение»,2023.– 143с.: ил. – (Функциональная грамотность. Учимся для жизни).